RÚBRICA DE CORRECCIÓN — Física 1.º de Bachillerato

Bloque: Cinemática, Dinámica y Energía · Puntuación total del examen: 10 puntos
Documento de soluciones y criterios de puntuación para el profesor.
Constante utilizada: g = 9,8 m/s².

Problema 1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (1,5 puntos)

Solución.

a) $v = v_0 + a \cdot t = 0 + 3 \cdot 8 =$ **24 m/s**

b) $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 8^2 =$ **96 m**

c) $200 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 400/3 = 133{,}3 \rightarrow t =$ **11,55 s**

Criterios de puntuación.

- Apartado a): 0,3 puntos. Aplicación correcta de $v = v_0 + a \cdot t$.
- Apartado b): 0,6 puntos. Vale tanto $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ como la forma completa $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ (con $v_0 = 0$ son equivalentes). Lo que no vale es multiplicar la velocidad FINAL por el tiempo ($x = 24 \cdot 8$), que trata el movimiento como uniforme: eso es un error conceptual grave y son 0 puntos en el apartado.
- Apartado c): 0,6 puntos. Debe despejarse el tiempo de $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$. Tratar el movimiento como uniforme ($t = x/v$) es un error conceptual grave: 0 puntos en el apartado.
- Se admite un margen de ±2 % por redondeo en los resultados numéricos.

Problema 2. Tiro parabólico (2 puntos)

Solución.

Componentes de la velocidad inicial: $v_{0x} = 20 \cdot \cos 30° = 17{,}32$ m/s ; $v_{0y} = 20 \cdot \operatorname{sen} 30° = 10$ m/s

a) $h_{máx} = v_{0y}^2/(2g) = 10^2/(2 \cdot 9{,}8) =$ **5,10 m**

b) $t_{vuelo} = 2 \cdot v_{0y}/g = 2 \cdot 10/9{,}8 = 2{,}04$ s ; $R = v_{0x} \cdot t_{vuelo} = 17{,}32 \cdot 2{,}04 =$ **35,3 m**

c) Por simetría de la parábola, el módulo de la velocidad al llegar al suelo coincide con el de la velocidad inicial: **20 m/s** (formando –30° con la horizontal). También puede obtenerse componiendo $v_{0x} = 17{,}32$ m/s y $v_y = -10$ m/s.

Criterios de puntuación.

- Descomposición correcta de la velocidad inicial: 0,4 puntos.
- Apartado a): 0,4 puntos.
- Apartado b): 0,7 puntos. Olvidar el factor 2 en el tiempo de vuelo (usar $t = v_{0y}/g$, que es solo el tiempo de subida) invalida también el alcance: se conceden como máximo 0,25 puntos por el planteamiento.
- Apartado c): 0,5 puntos. Debe razonarse la simetría o componer ambas velocidades. Responder solo la componente horizontal (17,32 m/s) es un error: 0,2 puntos. Afirmar que la velocidad final es cero es un error conceptual grave: 0 puntos.

Problema 3. Plano inclinado con rozamiento (2 puntos)

Solución.

En el plano: $\Sigma F = m \cdot g \cdot \operatorname{sen} \theta - mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta = m \cdot a \rightarrow a = g \cdot (\operatorname{sen} \theta - mu \cdot \cos \theta)$

a) $a = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}2 \cdot 0{,}866) = 9{,}8 \cdot 0{,}3268 =$ **3,20 m/s²**

b) $v = \sqrt{(2 \cdot a \cdot d)} = \sqrt{(2 \cdot 3{,}20 \cdot 5)} = \sqrt{32} =$ **5,66 m/s**

c) En la horizontal solo frena el rozamiento: $a' = -mu' \cdot g = -0{,}3 \cdot 9{,}8 = -2{,}94$ m/s²; $d = v^2/(2 \cdot 2{,}94) = 32/5{,}88 =$ **5,44 m**

Criterios de puntuación.

- Apartado a): 0,8 puntos. Es imprescindible incluir la fuerza de rozamiento en la segunda ley de Newton. Ignorar el rozamiento ($a = g \cdot \operatorname{sen} \theta$) es un error conceptual grave: 0 puntos en el apartado, y el error se arrastra a los siguientes.

• Apartado b): 0,6 puntos. Si la aceleración es errónea pero $v = \sqrt{(2 \cdot a \cdot d)}$ está bien aplicada, se conceden 0,3 puntos por arrastre.

• Apartado c): 0,6 puntos. Debe usarse el coeficiente de la superficie horizontal (0,3), no el del plano (0,2). Emplear el coeficiente equivocado con el método correcto: 0,3 puntos.

Problema 4. Sistema de dos bloques con polea (1,5 puntos)

Solución.

Sobre m2 (cuelga): $m2 \cdot g - T = m2 \cdot a$. Sobre m1 (mesa): $T - mu \cdot m1 \cdot g = m1 \cdot a$.

Sumando ambas: $a = (m2 \cdot g - mu \cdot m1 \cdot g)/(m1 + m2)$

a) $a = (2 \cdot 9{,}8 - 0{,}2 \cdot 3 \cdot 9{,}8)/(3 + 2) = (19{,}6 - 5{,}88)/5 =$ **2,74 m/s²**

b) $T = m2 \cdot (g - a) = 2 \cdot (9{,}8 - 2{,}74) =$ **14,1 N**

Criterios de puntuación.

• Apartado a): 0,9 puntos. Debe plantearse una ecuación por bloque e incluir el rozamiento sobre m1. Olvidar el rozamiento ($a = m2 \cdot g/(m1+m2) = 3{,}92$ m/s²) es un error conceptual grave: 0 puntos en el apartado.

• Apartado b): 0,6 puntos. Confundir la tensión con el peso del bloque colgante ($T = m2 \cdot g = 19{,}6$ N) es un error conceptual grave, porque implicaría que el sistema no acelera: 0 puntos en el apartado.

Problema 5. Conservación de la energía mecánica (1,5 puntos)

Solución.

a) Al no haber rozamiento: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)} = \sqrt{(2 \cdot 9{,}8 \cdot 2)} =$ **6,26 m/s**

b) Toda la energía cinética se almacena en el muelle: $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \rightarrow x = v \cdot \sqrt{(m/k)} = 6{,}26 \cdot \sqrt{(0{,}5/800)} =$ **0,157 m** (unos 15,7 cm)

Criterios de puntuación.

• Apartado a): 0,7 puntos. Obsérvese que el resultado no depende de la masa.

• Apartado b): 0,8 puntos. Debe igualarse la energía cinética a la energía elástica. Igualar la energía potencial gravitatoria directamente a la elástica también es válido (conduce al mismo resultado) y se puntúa igual.

Cuestión 6. Cuestiones teóricas (1,5 puntos)

Solución.

a) La energía mecánica ($E = Ec + Ep$) se conserva cuando sobre el sistema solo actúan fuerzas conservativas (peso, fuerza elástica) y no hay fuerzas disipativas como el rozamiento o la resistencia del aire. Ejemplo: un péndulo ideal, donde la energía potencial del punto más alto se transforma íntegramente en cinética en el punto más bajo.

b) La masa es una magnitud escalar que mide la cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kilogramos y es la misma en cualquier lugar del universo. El peso es una fuerza (magnitud vectorial), el resultado de la atracción gravitatoria: $P = m \cdot g$; se mide en newtons y varía según el valor de g del lugar (por ejemplo, en la Luna el peso es unas seis veces menor, mientras que la masa no cambia).

Criterios de puntuación.

• Apartado a): 0,75 puntos. Es imprescindible mencionar que solo deben actuar fuerzas conservativas o, equivalentemente, que no debe haber rozamiento. Respuestas del tipo «se conserva si no hay fuerzas externas» son imprecisas y valen como máximo 0,4 puntos: una fuerza externa conservativa sí permite la conservación, y el rozamiento la impide aun siendo una fuerza interna. El ejemplo correcto aporta 0,25 de esos 0,75 puntos.

• Apartado b): 0,75 puntos. Debe distinguirse escalar/vectorial o, como mínimo, indicar que el peso depende de g y la masa no. Afirmar que masa y peso son lo mismo en distintas unidades es un error conceptual grave: 0 puntos en el apartado.